සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 32

1. Consider the following statements regarding Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC), a character encoding system developed by IBM.
IBM සමාගම විසින් නිර්මාණය කරන ලද අක්ෂර කේතිකරණ පද්ධතියක් වන Extended Binary Code Decimal Interchange Code (EBCDIC) පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

A - EBCDIC uses 8 bits to represent a character, allowing up to 256 different character codes.
EBCDIC මඟින් අක්ෂරයක් නිරූපණය කිරීමට බිටු 8ක් භාවිතා කරන අතර, එමඟින් විවිධ අක්ෂර කේත 256ක් දක්වා නිරූපණය කිරීමට ඉඩ සලසයි.

B - EBCDIC is widely supported by modern operating systems and is the preferred character encoding system for most web applications.
EBCDIC නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති මඟින් බහුලව භාවිත වන අතර බොහෝ වෙබ් යෙදුම් සඳහා වඩාත් ප්‍රිය කරන අක්ෂර කේතිකරණ පද්ධතිය වේ.

C - EBCDIC is particularly suitable for legacy IBM systems, allowing older business applications to continue operating without major modifications.
EBCDIC විශේෂයෙන්ම පැරණි IBM පද්ධති සඳහා සුදුසු වන අතර, විශාල වෙනස්කම් කිරීමකින් තොරව පැරණි ව්‍යාපාරික යෙදුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉඩ සලසයි.

D - Exchanging text data between EBCDIC-based systems and Unicode-based systems may require character encoding conversion.
EBCDIC පදනම් කරගත් පද්ධති සහ Unicode පදනම් කරගත් පද්ධති අතර පෙළ දත්ත හුවමාරු කිරීමේදී අක්ෂර කේතිකරණ පරිවර්තනයක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

Which of the above statements are correct?
ඉහත ප්‍රකාශනවලින් නිවැරදි ඒවා මොනවාද?

1) A only
A පමණි

2) A and D only
A සහ D පමණි

3) B and C only
B සහ C පමණි

4) A,C and D only
A,C සහ D පමණි

5) All of the Above
ඉහත සියල්ලම

Answer: 4)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
Correct. EBCDIC is an 8-bit character encoding system that supports up to 256 character code values, compared with the 128 values available in the original 7-bit ASCII.
නිවැරදියි. EBCDIC යනු මුල් 7- බිටු ASCII හි ඇති අගයන් 128 හා සසඳන විට, අක්ෂර කේත අගයන් 256ක් දක්වා සහය දක්වන 8-බිට් අක්ෂර කේතිකරණ පද්ධතියකි.

Statement / ප්‍රකාශය B
Incorrect. EBCDIC is primarily associated with IBM mainframe systems. Modern operating systems and web applications generally use Unicode encodings, particularly UTF-8.
වැරදියි. EBCDIC ප්‍රධාන වශයෙන් සම්බන්ධ වන්නේ IBM මහා පරිගණ පද්ධති සමඟිනි. නවීන මෙහෙයුම් පද්ධති සහ වෙබ් යෙදුම් සාමාන්‍යයෙන් යුනිකෝඩ් කේතිකරණ, විශේෂයෙන් UTF-8 භාවිතා කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය C
Correct. EBCDIC maintains compatibility with legacy IBM hardware and software, allowing older business applications to continue functioning without extensive modifications.
නිවැරදියි. EBCDIC මඟින් පැරණි IBM දෘඩාංග සහ මෘදුකාංග සමඟ ගැළපුම පවත්වා ගෙන යන අතර, පුළුල් වෙනස් කිරීම්කින් තොරව පැරණි ව්‍යාපාරික යෙදුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වීමට ඉඩ සලසයි.

Statement / ප්‍රකාශය D
Correct. EBCDIC and Unicode use different character encoding schemes. Therefore, converting character encodings may be necessary when transferring text between systems that use them.
නිවැරදියි. EBCDIC සහ Unicode වෙනස් අක්ෂර කේතිකරණ ක්‍රම භාවිතා කරයි. එමනිසා, ඒවා භාවිතා කරන පද්ධති අතර පෙළ හුවමාරු කිරීමේදී අක්ෂර කේතිකරණය පරිවර්තනය කිරීම අවශ්‍ය විය හැකිය.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

2. A label contains exactly 100 Unicode code points: only English letters in the ASCII range and Sinhala code points in the range U+0D80 to U+0DFF. Each English letter occupies 1 byte in UTF-8 and 2 bytes in UTF-16; each Sinhala code point occupies 3 bytes in UTF-8 and 2 bytes in UTF-16.
ලේබලයක හරියටම Unicode කේත ලක්ෂ්‍ය 100ක් ඇත. ඒවා ASCII පරාසයේ ඉංග්‍රීසි අකුරු සහ U+0D80 සිට U+0DFF පරාසයේ සිංහල කේත ලක්ෂ්‍ය පමණි. UTF-8 හි එක් ඉංග්‍රීසි අකුරකට බයිට 1ක් සහ UTF-16 හි බයිට 2ක් අවශ්‍ය වේ. එක් සිංහල කේත ලක්ෂ්‍යයකට UTF-8 හි බයිට 3ක් සහ UTF-16 හි බයිට 2ක් අවශ්‍ය වේ.

Which statement correctly describes UTF-8 and UTF-16?
UTF-8 සහ UTF-16 නිවැරදිව විස්තර කරන ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) UTF-8 can represent only 256 distinct characters because its code units contain 8 bits.
UTF-8 හි කේත ඒකකයක බිටු 8ක් ඇති බැවින්, එමගින් වෙනස් අනුලක්ෂණ 256ක් පමණක් නිරූපණය කළ හැකිය.
2) UTF-16 can represent some Unicode characters that cannot be represented using UTF-8.
UTF-8 මගින් නිරූපණය කළ නොහැකි ඇතැම් Unicode අනුලක්ෂණ UTF-16 මගින් නිරූපණය කළ හැකිය.
3) Both can represent the same Unicode characters, but they use code units of different sizes.
ආකාර දෙකෙන්ම එකම Unicode අනුලක්ෂණ නිරූපණය කළ හැකි නමුත්, ඒවායේ කේත ඒකකවල ප්‍රමාණ වෙනස් වේ.
4) The Unicode code point assigned to a character changes when its encoding changes from UTF-8 to UTF-16.
අනුලක්ෂණයක කේතනය UTF-8 සිට UTF-16 වෙත වෙනස් කරන විට, එම අනුලක්ෂණයට පවරා ඇති Unicode කේත ලක්ෂ්‍යය වෙනස් වේ.
5) Changing a UTF-8 text file extension to .utf16 converts its stored text into UTF-16.
UTF-8 පෙළ ගොනුවක ගොනු දිගුව .utf16 ලෙස වෙනස් කිරීමෙන් එහි ගබඩා කළ පෙළ UTF-16 වෙත පරිවර්තනය වේ.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

UTF-8 and UTF-16 are encoding forms of Unicode. Both support the same Unicode characters. The numbers 8 and 16 refer to the size of a code unit, not the number of characters supported. A character may require more than one code unit.
UTF-8 සහ UTF-16 යනු Unicode කේතන ආකාර වේ. ආකාර දෙකම එකම Unicode අනුලක්ෂණවලට සහාය දක්වයි. 8 සහ 16 යන සංඛ්‍යාවලින් දැක්වෙන්නේ කේත ඒකකයක ප්‍රමාණය මිස සහාය දක්වන අනුලක්ෂණ ගණන නොවේ. එක් අනුලක්ෂණයක් සඳහා කේත ඒකක එකකට වඩා අවශ්‍ය විය හැකිය.

Correct conversion preserves the Unicode code point sequence while changing its encoded representation. It requires decoding and re-encoding the text; renaming the file does not change the stored data.
නිවැරදි පරිවර්තනයකදී කේතනය කළ නිරූපණය වෙනස් වුවද Unicode කේත ලක්ෂ්‍ය අනුක්‍රමය සුරැකේ. ඒ සඳහා පෙළ විකේතනය කර නැවත කේතනය කළ යුතුය. ගොනුවේ නම වෙනස් කිරීමෙන් ගබඩා කළ දත්ත වෙනස් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

3. Consider the following statements about Unicode. / Unicode පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

   A - Single Unicode plain-text file can contain Sinhala, Tamil and English text without changing the character encoding between languages. / භාෂාවෙන් භාෂාවට අනුලක්ෂණ කේතනය වෙනස් නොකර, එකම Unicode සරල පෙළ ගොනුවක සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පෙළ අඩංගු කළ හැකිය.

   B - Every Unicode character must occupy exactly 16 bits, regardless of the Unicode encoding form used.
   භාවිත කරන Unicode කේතන ආකාරය කුමක් වුවද, සෑම Unicode අනුලක්ෂණයක් සඳහාම හරියටම බිටු 16ක් වෙන් විය යුතුය.

   C - Changing between two fonts that support a Unicode character may change its visual appearance without changing its stored code point. / Unicode අනුලක්ෂණයකට සහාය දක්වන අකුරු වර්ග දෙකක් අතර මාරු කිරීමේදී, එහි ගබඩා කර ඇති කේත ලක්ෂ්‍යය වෙනස් නොවී දෘශ්‍ය පෙනුම වෙනස් විය හැකිය.

   Which statements are correct? / නිවැරදි ප්‍රකාශ කවරේද?

1) A only	2) B only	3) A and B only	4) A and C only	5) A, B and C Only
A පමණි	B පමණි	A සහ B පමණි	A සහ C පමණි	A, B සහ C පමණි

Answer: 4)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම:

Statement / ප්‍රකාශය A
True. Unicode provides a common character repertoire for many writing systems. One encoding form, such as UTF-8, can represent the Sinhala, Tamil and English text in the same file.
සත්‍ය වේ. Unicode මගින් ලේඛන පද්ධති රැසකට පොදු අනුලක්ෂණ එකතුවක් සපයයි. UTF-8 වැනි එකම කේතන ආකාරයකින් එකම ගොනුවක ඇති සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි පෙළ නිරූපණය කළ හැකිය.

Statement / ප්‍රකාශය B
False. A code point identifies a character; the encoding form determines its stored representation. UTF-8 uses one to four bytes per code point, whereas UTF-16 uses one or two 16-bit code units. Therefore, Unicode does not imply a fixed 16-bit size.
අසත්‍ය වේ. කේත ලක්ෂ්‍යයකින් අනුලක්ෂණයක් හඳුනාගන්නා අතර, එය ගබඩා කරන නිරූපණය කේතන ආකාරයෙන් තීරණය වේ. UTF-8 හි එක් කේත ලක්ෂ්‍යයකට බයිට එකේ සිට හතර දක්වා භාවිත වන අතර, UTF-16 හි බිටු 16ක කේත ඒකක එකක් හෝ දෙකක් භාවිත වේ. එබැවින් Unicode යනු ස්ථාවර බිටු 16ක ප්‍රමාණයක් නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය C
True. Character identity and font design are separate. Two suitable fonts can draw the same stored character differently while its code point remains unchanged.
සත්‍ය වේ. අනුලක්ෂණයේ අනන්‍යතාව සහ අකුරු වර්ගයේ සැලසුම වෙන වෙනම කරුණු වේ. සුදුසු අකුරු වර්ග දෙකකින් එකම ගබඩා කළ අනුලක්ෂණය වෙනස් ලෙස පෙන්විය හැකි අතර, එහි කේත ලක්ෂ්‍යය වෙනස් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.

4. A computer stores Sinhala text using Unicode. The following table shows a small part of the Unicode character table used by a text-processing program.
පරිගණකයක් යුනිකෝඩ් භාවිතයෙන් සිංහල පෙළ ගබඩා කරයි. පෙළ සැකසුම් වැඩසටහනක් භාවිතා කරන යුනිකෝඩ් අක්ෂර වගුවේ කුඩා කොටසක් පහත වගුවේ දැක්වේ.

Sinhala character / සිංහල අක්ෂර	**Unicode code point / යුනිකේත ලක්ෂ්‍යය**
අ	U+0D85
ක	U+0D9A
ම	U+0DB8
න	U+0DB1
◌ි	U+0DD2

A student types the Sinhala word "**මම**" into a program that stores each character using 16 bits. Assume that each occurrence of a character occupies 16 bits and that no additional storage is required for formatting or metadata. What is the total storage required to store the word "**මම**"?
සිසුන් "මම" යන සිංහල වචනය බිටු 16ක් භාවිතා කරමින් එක් එක් අක්ෂරය ගබඩා කරන වැඩසටහනකට ටයිප් කරයි. අක්ෂරයක සෑම සිදුවීමක්ම බිටු 16ක් ගන්නා බවත් ආකෘතිකරණය හෝ මෙටාඩේටා සඳහා අමතර ගබඩාවක් අවශ්‍ය නොවන බවත් උපකල්පනය කරන්න. "මම" යන වචනය ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය මුළු ගබඩාව කොපමණද?

1) 16 2) 24 3) <u>32</u> 4) 40 5) 64

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The Sinhala word "**මම**" contains 2 characters. Since each character requires 16 bits, the total storage required is:
සිංහල "මම" යන වචනයේ අක්ෂර 2ක් ඇත. එක් අක්ෂරයක් ගබඩා කිරීමට බිටු 16ක් අවශ්‍ය වන බැවින්,

Total storage/ **මුළු ගබඩා ධාරිතාව** $= 2 \times 16 = 32$ bits

Therefore, the total storage required to store the word "**මම**" is 32 bits.
එබැවින්, "මම" යන වචනය ගබඩා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුළු ගබඩා ධාරිතාව බිටු 32කි.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) **වේ.**

5. Consider the following statements regarding the advantages and disadvantages of Binary-Coded Decimal (BCD).
Binary-Coded Decimal (BCD) හි වාසි සහ අවාසි පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

I- BCD simplifies the conversion between decimal digits and their binary representations because each decimal digit is encoded separately. / එක් එක් දශම අංකය වෙන වෙනම කේතනය කෙරෙන බැවින්, දශම අංක සහ ඒවායේ ද්විමය නිරූපණ අතර පරිවර්තනය BCD මගින් සරල කරයි.

II- BCD requires more bits than ordinary binary representation for storing some numbers.
සමහර සංඛ්‍යා ගබඩා කිරීම සඳහා, සාමාන්‍ය ද්විමය නිරූපණයට වඩා වැඩි බිටු ප්‍රමාණයක් BCD සඳහා අවශ්‍ය වේ.

III- BCD can represent all possible 4-bit combinations as valid decimal digits from 0 to 9.
හැකි සියලුම බිටු 4ක සංයෝජනල 0 සිට 9 දක්වා වූ වලංගු දශම අංක ලෙස නිරූපණය කිරීමට BCD වලට හැකියාව ඇත.

IV- BCD is useful in applications where decimal values must be represented and displayed accurately.
දශම අගයන් නිවැරදිව නිරූපණය කිරීමට සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය වන යෙදුම්වලදී BCD ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Which of the following combinations contains only the correct statements?
පහත දැක්වෙන සංයෝජන අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශ පමණක් අඩංගු වන්නේ කුමක්ද?

1) I and II only
I සහ II පමණි
2) I, II and IV only
I,II සහ IV පමණි
3) I, III and IV only
I,III සහ IV පමණි
4) II, III and IV only
II,III සහ IV පමණි
5) I, II, III and IV
I,II,III සහ IV පමණි

Answer: 2)

Explanation of each statement / එක් එක් ප්‍රකාශය පැහැදිලි කිරීම

Statement / ප්‍රකාශය I
Correct. BCD simplifies conversion between decimal digits and their coded representations because each decimal digit is encoded separately using 4 bits. This makes decimal conversion and display straightforward.
එක් එක් දශම ඉලක්කමක් බිටු 4කින් වෙන වෙනම කේතනය කරන බැවින්, දශම ඉලක්කම් සහ ඒවායේ කේත නිරූපණ අතර පරිවර්තනය කිරීම BCD ක්‍රමයෙන් පහසු වේ. එමඟින් දශම අගයන් පරිවර්තනය කිරීම සහ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සරල වේ.

Statement / ප්‍රකාශය II
Correct. BCD can require more bits than ordinary binary representation. For example, decimal 25 is represented as 11001 in binary using 5 bits, whereas BCD represents it as 0010 0101 using 8 bits.
BCD ක්‍රමයට සාමාන්‍ය ද්විමය නිරූපණයට වඩා වැඩි බිටු සංඛ්‍යාවක් අවශ්‍ය විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, දශම 25 සාමාන්‍ය ද්විමය ක්‍රමයෙන් බිටු 5කින් 11001 ලෙස නිරූපණය කළ හැකි නමුත් BCD ක්‍රමයෙන් බිටු 8ක් භාවිත කර 0010 0101 ලෙස නිරූපණය කරයි.

Statement / ප්‍රකාශය III
Incorrect. A 4-bit code can represent 16 possible combinations, but BCD uses only 10 of them to represent decimal digits 0-9. The combinations 1010 to 1111 are not valid BCD digit codes.
බිටු 4කින් සංයෝජන 16ක් නිරූපණය කළ හැකි වුවද, BCD ක්‍රමය දශම ඉලක්කම් 0-9 නිරූපණය කිරීමට ඒවායින් සංයෝජන 10ක් පමණක් භාවිත කරයි. 1010 සිට 1111 දක්වා වූ සංයෝජන වලංගු BCD ඉලක්කම් කේත නොවේ.

Statement / ප්‍රකාශය IV
Correct. BCD is useful in applications such as digital clocks, calculators and numeric displays, where decimal values must be represented and displayed accurately.
ඩිජිටල් ඔරලෝසු, ගණක යන්ත්‍ර සහ සංඛ්‍යාත්මක දර්ශක වැනි දශම අගයන් නිවැරදිව නිරූපණය කර ප්‍රදර්ශනය කළ යුතු යෙදුම්වලදී BCD ක්‍රමය ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.